



RsudJombang
Kepuasan Pasien Adalah Kebahagiaan Kami



2026

**MATERI
EDUKASI
KOLABORATIF
UNTUK PASIEN
DAN KELUARGA**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

I. DIABETES MELITUS DAN RESIKO 1

II. GAGAL GINJAL KRONIS 11

III. KAKI DIABETIK..... 14

IV. HIPERTENSI..... 21

V. STROKE NON HEMORAGIC 25

VI. STROKE HEMORAGIC 31

VII. GAGAL JANTUNG 35

VIII. PENYAKIT TUBERKULOSIS PARU 38

IX. PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR..... 42

X. PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK 45

XI. PNEUMONIA..... 49

XII. TB PARU 57

I. DIABETES MELITUS DAN RESIKO



Definisi

Adalah penyakit metabolik yang kebanyakan hereditas dengan tanda – tanda hiperglikemia dan glukosuria, disertai dengan atau tidak ada gejala klinis akut atau pun kronis sebagai akibat dari kurangnya insulin relatif biasanya disertai juga gangguan metabolisme lemak dan protein.

Klasifikasi DM menurut WHO

A. Clinical Classes

- ☐ IDDM (DM tipe 1)
- ☐ NIDDM (DM tipe 2)
- ☐ Bila meragukan tipe 1 dan 2 disebut : Questionable DM
- ☐ MRDM (Malnutrition Related DM)
 - a) Fibrocalculous Pancreatic DM (FDPD)
 - b) Protein Deficient Pancreatic DM (PDPD)
- ☐ Other types of DM associated with certain conditions and syndromes
 - I. Impaired Glucose Tolerance (GTG = DM Chemical = DM Latent)
 - II. Gestational DM (DM hanya pada waktu hamil saja)

B. Statistical Risk Classes

Yang termasuk ini adalah penderita yang

- ☐ Kedua orang tuanya menderita DM (Potensial DM)
- ☐ Pernah menderita GTG kemudian normal lagi
- ☐ Pernah melahirkan bayi dengan berat lahir lebih dari 4 kg

Gejala Klinis

Polifagia, polidipsia, poliuria dan berat badan naik, kemudian polidipsia, poliuria dan berat badan menurun disertai dengan muntah – muntah dan koma diabetik. Gejala kronis : lemah badan, kesemutan, mata kabur yang berubah – ubah mialgia, atralgia penurunan kemampuan seksual dan lain – lain

1. Mudah terjadi ketoasidosis
2. Pengobatan harus dengan insulin
3. Onset akut
4. Biasanya kurus
5. Biasanya terjadi pada umur yang masih muda
6. Berhubungan dengan HLA-DR3 dan DR4
7. Didapatkan antibodi sel islet

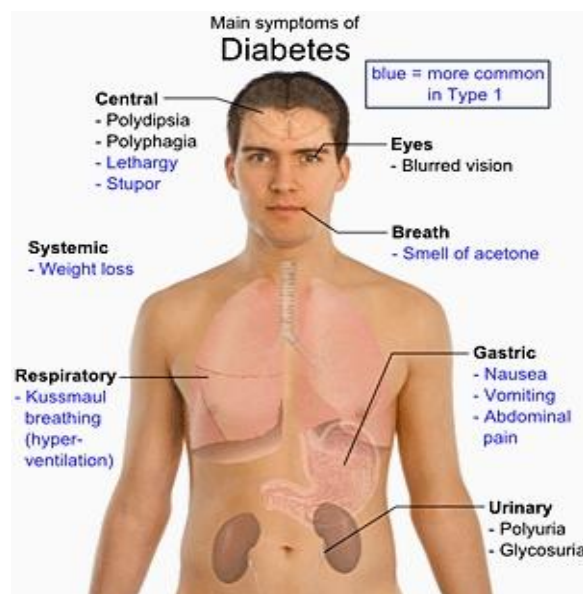
8. 10%nya ada riwayat diabetes pada keluarga
9. 30-50 % kembar identik terkena

DM TIPE II

1. Sukar terjadi ketoasidosis
2. Pengobatan tidak harus dengan insulin
3. Onset lambat
4. Gemuk atau tidak gemuk
5. Biasanya terjadi pada umur > 45 tahun
6. Tidak berhubungan dengan HLA
7. Tidak ada antibodi sel islet
8. 30%nya ada riwayat diabetes pada keluarga
9. $\pm$ 100% kembar identik terkena

Tanda dan Gejala Diabetes Melitus

poliuria, polidipsia, polifagia



Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penyaring yang khusus ditujukan untuk DM pada penduduk umumnya (mass-screening = pemeriksaan penyaring) tidak dianjurkan karena disamping biaya yang mahal, rencana tindak lanjut bagi mereka yang positif belum ada. Bagi mereka yang mendapat kesempatan untuk pemeriksaan penyaring bersama penyakit lain (general check up), adanya pemeriksaan penyaring untuk DM dalam rangkaian pemeriksaan tersebut sangat dianjurkan.

Pemeriksaan penyaring perlu dilakukan pada kelompok dengan salah satu faktor risiko untuk DM, yaitu :

- ☐ Kelompok usia dewasa tua (> 45 tahun)
- ☐ Kegemukan {BB (kg) > 120% BB idaman atau IMT > 27 (kg/m²)}
- ☐ Tekanan darah tinggi (> 140/90 mmHg)
- ☐ Riwayat keluarga DM
- ☐ Riwayat kehamilan dengan BB lahir bayi > 4000 gram
- ☐ Riwayat DM pada kehamilan
- ☐ Dislipidemia (HDL < 35 mg/dl dan atau Trigliserida > 250 mg/dl)
- ☐ Pernah TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) atau GDPT (Glukosa Darah Puasa Terganggu)

Tabel 1. Kadar glukosa darah sewaktu* dan puasa* sebagai patokan penyaring dan diagnosis DM (mg/dl)

	Bukan DM	Belum pasti DM	DM
Kadar glukosa darah sewaktu			
plasma vena	< 110	110 – 199	☐ 200
darah kapiler	< 90	90 - 199	☐ 200
plasma vena	< 110	110 – 125	☐ 126
darah kapiler	< 90	90 - 109	☐ 110

Diagnosis

1. Diagnosis DM apabila :
Terdapat gejala – gejala DM ditambah dengan GDP ≥ GDP 120 mg / dl 2 JPP > 200 mg/dl ≥ 200 mg/dl
2. Diagnosis DM apabila
Tidak terdapat gejala – gejala DM tetapi 2 dari : hasil GDP > 120 mg/dl;2JPP >200 atau random ≥ 200 g/dl
3. Diagnosis gangguan toleransi glukosa atau GTG apabila : GDP < 120 mg/dl dan 2JPP antara 140 – 120 mg/dl.

Diagnosis Banding

1. Untuk kasus dengan hiperglikemia sesudah makan : penyakit hepar, gagal ginjal kronik, hipertiroidi
2. Untuk kasus – kasus dengan reduksi urin positif : glukosuria renal, galaktosuria pada kehamilan, obat – obatan vitamin C dosis tinggi

Terapi

1. Terapi primer :

- ☐ Diet : Indikasi diet (68% kal kbh, 20% kal protein Umumnya diberikan pada semua penderita DM yang kurang mampu
- ☐ Diet : B1 (60%kal lemak 20%kal protein) : diberikan kepada penderrita DM yang memerlukan diet protein tinggi
- ☐ Latihan fisik : secara teratur setiap pagi
- ☐ Penyuluhan kesehatan masyarakat : tentang DM

2. Terapi sekunder

- ☐ Obat hipoglikemi : OAD dan insulin
- ☐ Obat hipoglikemi : sulfonilurea, indikasi pasien dengan berat badan normal (kurang dari 120% BB ideal) : glibenklamid, glikasid, glipisid, glikuidon, klorprokanid.

Preparat biguanid : aman dipakai medformin dianjurkan untuk pasien gemuk. Insulin : indikasi untuk DM tipe 1 DM

Komadiabetik

- ☐ DM dengan komplikasi akut
- ☐ DM dengan kehamilan
- ☐ DM yang tidak berhasil dikelola dengan OHO dengan dosis maksimal
- ☐ DM dengan selulitis atau ganggren atau infeksi
- ☐ DM dengan fraktur
- ☐ DM dengan operasi
- ☐ DM dengan sirosis/hepatitis kronis
- ☐ DM dengan kanker
- ☐ DM dengan TBC paru
- ☐ DM dengan graves disis

Macam insulin :

- ☐ Kerja pendek
- ☐ Kerja sedang
- ☐ Kerja panjang

Komplikasi :

Komplikasi akut : hipoglikemi bila kadar gula darah kurang dari 60 mg/dl Disebut dengan koma diabetik (KAD bila ada gangguan kesadaran sampai koma kadar, gula lebih dari 500 mg/dl, pernafasan kussmaul.

Komplikasi kronis :

- ☐ Infeksi (furunkel, karbunkel, TBC paru, ISK, mikosis)
- ☐ Mata : nervous III, IV, II, retinopati DM, lensa cembung sewaktu
- ☐ Hiperglikemi
- ☐ Mulut : lidah (seros tomia/mulut kering) ginggiva, peridontinum.
- ☐ Jantung : mudah mengidap PJK (penyakit jantung koroner)
- ☐ Silent infarction $\pm 40\%$
- ☐ Saraf : perifer (parastecia, anestisia, gloves neuropaty, stocking neuropaty, kram)
dan autonom
- ☐ Traktus uropoetik

Proknosis

Proknosis tergantung pada keadaan regulasi DM. Regulasi teratur dan baik akan memberi proknosis baik

Nefropati diabetik type B3 kurang baik

Penyuluhan yang perlu diberikan pada penderita DM

- ☐ Perencanaan makan
- ☐ Latihan jasmani
- ☐ Perjalanan penyakit DM
- ☐ Makna dan perlunya pemantauan DM
- ☐ Komplikasi DM
- ☐ Perawatan kesehatan kaki dan tangan

Melaksanakan perawatan Kaki

1. Periksa kaki anda setiap hari secara rutin
2. Perhatikan dan rawatlah luka dengan benar
3. Jangan berjalan tanpa alas kaki baik di dalam ataupun diluar rumah
4. Apabila anda perokok, hentikanlah karena merokok dapat meurunkan aliran darah ke kaki
5. Cucilah kaki dengan baik menggunakan air hangat
6. Gunakan sabun cair
7. Jangan menggosok lebih dari 5 menit
8. Berikan perhatian khusus pada sela jari kaki
9. Keringkan kaki dan jari kaki secara cermat dengan menggunakan

handuk yang lembut

10. Gunakan lotion pelembab atau krim untuk menjaga kulit anda agar tetap sehat dan segar karena komplikasi jangka panjang yang terjadi pada pembuluh darah dapat menyebabkan kulit anda menjadi terlalu kering dan mudah pecah
11. Jangan menggunakan bedak talk untuk menjaga kaki anda tetap kering
12. Waspadaai kesemutan pada kaki untuk mencegah komplikasi lebih lanjut

Senam Diabetes

Posisi awal duduk tegak diatas sebuah bangku/kursi (jangan bersandar) Latihan 1 :

- ☐ Angkat ujung kaki, tumit tetap diletakkan diatas lantai
- ☐ Gerakkan jari-jari kedua kaki seperti bentuk cakar (mencengkeram)
- ☐ Jari-jari kaki diluruskan kembali

Latihan 2 :

- ☐ Angkat ujung kaki, tumit tetap diletakkan diatas lantai
- ☐ Turunkan ujung kaki, kemudian angkat tumitnya dan turunkan kembali

Latihan 3 :

- ☐ Angkat kedua ujung kaki, dengan pergelangan kaki ke arah samping
- ☐ Turunkan kembali ke lantai dan gerakkan ke arah tengah

Latihan 4 :

- ☐ Angkat kedua tumit
- ☐ Putar kedua tumit kearah samping
- ☐ Taruh kembali ke lantai dan gerakkan ke tengah

Latihan 5 :

- ☐ Angkat salah satu kaki anda
- ☐ Luruskan kaki ke depan
- ☐ Gerakkan jari-jari kaki ke depan (10x) kemudian kembali

Latihan 6 :

- ☐ Sama dengan diatas ganti kaki kiri

Latihan 7 :

- ☐ Luruskan salah satu kaki anda
- ☐ Angkat kaki kanan anda
- ☐ Gerakkan ujung kaki ke arah muka / wajah anda
- ☐ Ulangi sebanyak 10 x
- ☐ Turunkan kembali ke lantai

Latihan 8 :

- ☐ Sama dengan diatas ganti kaki kiri

Latihan 9

- ☐ Angkat kedua kaki, luruskan dan pertahankan posisi tersebut
- ☐ Gerakkan kaki anda pada pergelangan kaki ke depan dan kebelakang bersama-sama

Latihan 10 :

- ☐ Angkat salah satu kaki luruskan
- ☐ Putar kaki anda
- ☐ Tuliskan di udara dengan kaki anda angka 0 sampai 9

Latihan 11 :

- ☐ Selembar koran dilipat-lipat dengan kaki bentuk menjadi bulat seperti bola kemudian dilicinkan kembali dengan kedua kaki
- ☐ Sobek menjadi 2 bagian, satu bagian sobek menjadi kecil-kecil
- ☐ Kumpulkan sobekan tersebut dengan kedua kaki, letakkan diatas lembar koran lainnya kemudian bungkus semua dengan kedua kaki menjadi bola
- ☐ Kemudian buanglah ke tempat sampah.

Diit Pada Pasien Diebetes

Tujuan Diit :

Mengatur asupan makanan, agar diabetisi mencapai kualitas hidup yang diinginkan, sehingga dapat beraktifitas seperti biasa

- ☐ menstabilkan kadar glukosa darah
- ☐ mencapai dan mempertahankan kadar kolesterol darah normal
- ☐ mencapai dan mempertahankan berat badan normal
- ☐ menghindari/menangani komplikasi akut pasien meliputi komplikasi jangka pendek dan komplikasi jangka panjang
- ☐ meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal

1. Bahan Makanan pilihan

Pilih bahan makanan yang berindeks glikemik rendah : karbohidrat kompleks, kacang-kacangan kering, sayuran dan buah-buahan

2. Bahan makanan yang sebaiknya dihindari

Gula batu

Susu kental manis

Gula pasir

Kue manis

Gula jawa

Dodol

Madu

Cake
Setrup
Abon manis
Selai
Dendeng manis

3. Bumbu yang sebaiknya dibatasi

Kecap asin, manis
Petis
Saos tomat
Kaldu blok
Vetsin

4. Makanan yang perlu diperhitungkan

Nasi
Bihun
Jagung
Mie
Singkong
Tepung-tepungan
Kentang
Ubi

CONTOH MENU

Pagi, Jam 06.30

- Nasi
- Rolade daging
- Ca sawi hijau

Jam 09.30 : Pisang hijau

Siang, Jam 12.30

- Nasi
- Pepes kakap

- Tempe bacem
- Sayur asem kacang panjang, daun so
- Sambal + lalap timun

Jam, 15.30 : Pepaya

Sore, Jam 18.30

- Nasi
- Ayam panggang
- Cah baby corn + brokoli
- Sari kedele

Jam, 21.30 : Kentang panggang

II. GAGAL GINJAL KRONIS



Definisi

Penyakit Gagal Ginjal adalah suatu penyakit dimana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium didalam darah atau produksi urine.

Penyebab Gagal Ginjal

Penyakit	Penyebab
Penyakit Ginjal Diabetik	Diabetes tipe 1 dan 2
Penyakit Ginjal Non – Diabetik	☐ Penyakit Glomerulus (penyakit otoimun, Infeksi sistemik, obat – obat, keganasan) ☐ Penyakit – penyakit pembuluh darah (penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, mikroangiopati) ☐ Penyakit – penyakit tubulo intersiel (ISK, batu, obstruksi, keracunan obat)
Penyakit pada Tranplantasi	☐ Rejesi kronik ☐ Toksisitas obat (siklosporin atau takrolimus) ☐ Panyakit rokuren (penyakit glomerulus) ☐ Glomerulopati transplant

Gejala Klinik :

- Umum : lemah, malaise, edema
- Kulit : gatal, pucat, bruising
- Kepala dan leher : bau mulut uremik
- Mata : merah, fundus hipertensi
- Jantung dan vaskuler : hipertensi, gagal jantung, perikarditis, tamponade
- Paru : efusi pleura, edema paru, sesak nafas, pleuritis uremik
- Gastrointestinal : anorexsia, mual, muntah, gastritis
- Ginjal : nokturia, poliuria, haus
- Reproduksi : penurunan libido, impotensi
- Syaraf : letargi, malaise, anorexia
- Tulang : ROD, kalsifikasi di jaringan lunak
- Sendi : gout, psedogout, kalsifikasi
- Darah : anemia,kecenderungan akibat penurunan fungsi trombosit
- Endorkin : intoleransi glukosa, resitensi insulin

Farmasi : penurunan ekstensi lewat ginjal

Stadium	Deskripsi	GFR (ml/men/1,73m ²)	Action
1	Kerusakan ginjal dengan GFR normal atau meningkat	≤ 90	Diagnosa dan pengobatan kondisi komorbid, perlambat progresivitas, penurunan risiko PJK
2	Kerusakan ginjal dengan penurunan GFR ringan	60 – 89	Memperkirakan progresivitas
3	Penurunan GFR sedang	30 – 59	Evaluasi dan obat komplikasi
4	Penurunan GFR berat	15 – 29	Persiapan terapi pengganti ginjal
5	Gagal ginjal	< 15 atau dialisis	Terapi pengganti (jika ada uremia)

Pemeriksaan Penunjang

- ☐ Kreatinin serum untuk menentukan GFR
- ☐ Rasio protein /kreatinin atau rasio albumin/kreatinin pagi hari dengan spot urin
- ☐ Pemeriksaan sedimen urin
- ☐ Pemeriksaan USG ginjal
- ☐ Pemeriksaan elektrolit serum (Na,K,Cl, bikarbonat)

Diagnosis

Anamnesis : gejala – gejala klinis riwayat keluarga, riwayat pemakaian obat jangka waktu panjang,

Diagnosis fisik pemeriksaan penunjang : laboratorium, BOF, IVP, USG.

Penata laksanaan

1. Pengobatan penyakit dasar
2. Pengendalian keseimbangan air dan garam
3. Diet rendah protein dan tinggi kalori
4. Pengendalian tekanan darah
5. Pengendalian gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa
6. Pencegahan dan pengobatan osteodistrofi renal
7. Pengobatan gejala uremi spesifik
8. Deteksi dini dan pengobatan infeksi
9. Penyesuaian pemberian obat yang aman untuk ginjal
10. Deteksi dan pengobatan komplikasi
11. Persiapan dialisis dan transplantasi

III. KAKI DIABETIK



Definisi :

Kaki diabetik merupakan salah satu komplikasi dari DM dengan manifestasi berupa dermopati, seulitis, ulkus, osteomielitis dan ganggren serta dapat menyebabkan kecacatan dan kematian

Tujuan :

Menghidari penderita dari kecacatan akibat penyulit yang ditimbulkan

Klasifikasi kaki diabetik : Pembagian menurut Wagner :

Derajat 0 : tidak ada lesi terbuka, kulit masih utuh dengan kemungkinan disertai kelainan bentuk kaki seperti “ claw , callus “ Derajat I : ulkus superfisial terbatas pada kulit

Derajat II : ulkus dalam, menembus tendon dan tulang

Derajat III : abses dalam, dengan atau tanpa osteomielitis

Derajat IV : gangren jari kaki atau bagian distal kaki dengan atau selulitis

Derajat V : gangren seluruh kaki atau sebagian tungkai bawah

Gejala

1. Sering kesemutan/gringgingan (asimptomatus).
2. Jarak tampak menjadi lebih pendek (klaudilasio intermil).
3. Nyeri saat istirahat.
4. Kerusakan jaringan (necrosis, ulkus).

Salah satu komplikasi yang sangat ditakuti penderita diabetes adalah kaki diabetik. Komplikasi ini terjadi karena terjadinya kerusakan saraf, pasien tidak dapat membedakan suhu panas dan dingin, rasa sakit pun berkurang.

Patofisiologi Kaki Diabetes

Terjadinya masalah kaki diawali adanya hiperglikemia pada penyandang DM yang berlangsung lama dan menyebabkan kelainan neuropati dan kelainan pada pembuluh darah. Neuropati, baik neuropati sensorik maupun motorik dan autonomik akan menyebabkan berbagai perubahan pada otot dan kulit, yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan distribusi tekanan pada telapak kaki dan selanjutnya akan mempermudah terjadinya ulkus. Adanya kerentanan terhadap infeksi pada penderita DM akan menyebabkan infeksi mudah merebak menjadi infeksi yang luas. Faktor aliran darah yang kurang juga akan lebih lanjut menambah rumitnya pengelolaan kaki diabetes.

Terdapat tiga factor sebagai latar belakang /yang berperan untuk terjadinya KD yaitu: angiopati, neuropati, dan infeksi. Untuk mempermudah pengertian, di bawah

ini dapat dilihat bagan dan factor-faktor tersebut

Penyakit Pembuluh Darah Periferal

Penyakit pembuluh darah periferal pada penderita diabetes disebabkan oleh aterosklerosis dan disebut juga dengan aterosklerosis obliterans sering menimbulkan berbagai keluhan. Aterosklerosis yang terjadi bersifat multisegmental dapat mengenai bagian proksimal maupun distal kedua tungkai, pada usia lebih muda dan lebih progresif. Perbandingan laki-laki dan perempuan hampir sama. Penyakit pembuluh darah periferal menyebabkan terganggunya suplai oksigen ke sel-sel atau jaringan, transportasi zat makanan, transportasi antibiotik ke tempat lesi yang terinfeksi, fungsi berbagai mediator hingga kematian sel atau jaringan, sehingga menghambat penyembuhan luka. Penyakit pembuluh darah sering dijumpai pada penderita DM tipe 2 yaitu 8% saat diagnosa diabetes ditegakkan dan 15% setelah menderita diabetes 10 tahun serta 45% setelah menderita diabetes 20 tahun.

A. Kaki Diabetik akibat angiopati / iskemia

Penderita hiperglikemia yang lama akan menyebabkan perubahan patologi pada pembuluh darah. Ini dapat menyebabkan penebalan tunika intima "hiperplasia membran basalis arteria", oklusi (penyumbatan) arteria, dan hiperkeragulabilitas atau abnormalitas trombosit, sehingga menghantarkan pelekatan (adhesi) dan pembekuan (agregasi).

Selain itu, hiperglikemia juga menyebabkan lekosit DM tidak normal sehingga fungsi kemotaksis di lokasi radang terganggu. Demikian pula fungsi fagositosis dan bakterisid intrasel menurun sehingga bila ada infeksi mikroorganisme (bakteri), sukar untuk dimusnahkan oleh sistem fagositosis-bakterisid intraseluler. Hal tersebut akan diperoleh lagi oleh tidak saja kekakuan arteri, namun juga diperberat oleh rheologi darah yang tidak normal. Menurut kepustakaan, adanya peningkatan kadar fibrinogen dan bertambahnya reaktivitas trombosit, akan menyebabkan tingginya agregasi sel darah merah sehingga sirkulasi darah menjadi lambat, dan memudahkan terbentuknya trombosit pada dinding arteria yang sudah kaku hingga akhirnya terjadi gangguan sirkulasi.

Manifestasi angiopati pada pembuluh darah penderita DM antara lain berupa penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah perifer (yang utama). Sering terjadi pada tungkai bawah (terutama kaki). Akibatnya, perfusi jaringan bagian distal dari tungkai menjadi kurang baik dan timbul ulkus yang kemudian dapat berkembang menjadi nekrosis/gangren yang sangat sulit diatasi dan tidak jarang memerlukan/tindakan amputasi.

Tanda-tanda dan gejala-gejala akibat penurunan aliran darah ke tungkai meliputi klaudikasi, nyeri yang terjadi pada telapak atau kaki depan pada saat istirahat atau di malam hari, tidak ada denyut popliteal atau denyut tibial superior, kulit menipis atau berkilat, atrofi jaringan lemak subkutan, tidak ada rambut pada tungkai dan kaki bawah,

penebalan kuku, kemerahan pada area yang terkena ketika tungkai diam, atau berjuntai, dan pucat ketika kaki diangkat.

B. Kaki Diabetik akibat neuropati

Pasien diabetes mellitus sering mengalami neuropati perifer, terutama pada pasien dengan gula darah yang tidak terkontrol.

Di samping itu, dari kasus ulkus/gangren diabetes, kaki DM 50% akan mengalami infeksi akibat munculnya lingkungan gula darah yang subur untuk berkembangnya bakteri patogen. Karena kekurangan suplai oksigen, bakteri-bakteri yang akan tumbuh subur terutama bakteri anaerob.

Neuropati diabetik dapat menyebabkan insensitivitas atau hilangnya kemampuan untuk merasakan nyeri, panas, dan dingin. Diabetes yang menderita neuropati dapat berkembang menjadi luka, parut, lepuh, atau luka karena tekanan yang tidak disadari akibat adanya insensitivitas. Apabila cedera kecil ini tidak ditangani, maka akibatnya dapat terjadi komplikasi dan menyebabkan ulserasi dan bahkan amputasi. Secara klinis dijumpai parestesi, hiperestesi, nyeri radikuler, hilangnya reflek tendon, hilangnya sensibilitas, anhidrosis, pembentukan kalus, ulkus tropik, perubahan bentuk kaki karena atrofi otot ataupun perubahan tulang dan sendi seperti Bunion, Hammer Toes (ibujari martil), dan Charcot Foot. Secara radiologis akan nampak adanya demineralisasi, osteolisis atau sendi Charcot. Predileksi paling sering terjadinya ulkus pada kaki diabetik adalah bagian dorsal ibu jari SS dan bagian proksimal & dorsal plantar metatarsal.

Faktor-faktor yang berperan terhadap timbulnya neuropati ditentukan oleh :

- ☐ Respon mekanisme proteksi sensoris terhadap trauma
- ☐ Macam, besar dan lamanya trauma
- ☐ Peranan jaringan lunak kaki.

Neuropati perifer pada kaki akan menyebabkan terjadinya kerusakan saraf baik saraf sensoris maupun otonom. Kerusakan sensoris akan menyebabkan penurunan sensoris nyeri, panas dan raba sehingga penderita mudah terkena trauma akibat keadaan kaki yang tidak sensitif ini.

Gangguan saraf otonom disini terutama diakibatkan oleh kerusakan serabut saraf simpatis. Gangguan saraf otonom ini akan mengakibatkan peningkatan aliran darah, produksi keringat berkurang atau tidak ada, hilangnya tonus vaskuler. Hilangnya tonus vaskuler disertai dengan adanya peningkatan aliran darah akan menyebabkan distensi vena-vena kaki dan peningkatan tekanan parsial oksigen di vena. Dengan demikian peran saraf otonom terhadap timbulnya kaki diabetik neuropati dapat disimpulkan

sebagai berikut : neuropati otonom akan menyebabkan produksi keringat berkurang, sehingga menyebabkan kulit penderita akan mengalami dehidrasi serta menjadi kering dan pecah-pecah yang memudahkan infeksi, dan selanjutnya timbulnya selullitis ulkus ataupun gangren. Selain itu neuropati otonom akan mengakibatkan penurunan nutrisi jaringan sehingga terjadi perubahan komposisi, fungsi dan keelastisitasannya sehingga daya tahan jaringan lunak kaki akan menurun yang memudahkan terjadinya ulkus.

Sesuai indikasi dan derajat lesi yang dijumpai seperti :

1. Insisi : abses atau selullitis yang luas
2. Eksisi : pada kaki diabetik derajat I dan II
3. Debridement / Nekrotomi : pada kaki diabetik derajat II, III, IV dan V
4. Mutilasi : pada kaki diabetik derajat IV dan V
5. Amputasi : pada kaki diabetik derajat V

Pengelolaan Kaki Diabetes Pencegahan

1. Pencegahan kaki diabetes tidak terlepas dari pengendalian (pengontrolan) penyakit secara umum mencakup pengendalian kadar gula darah, status gizi, tekanan darah, kadar kolesterol, pola hidup sehat. Sedang untuk pencegahan dan perawatan lokal pada kaki sebagai berikut:
2. Diagnosis klinis dan laboratorium yang lebih teliti.
3. Pemberian obat-obat yang tepat untuk infeksi (menurut hasil laboratorium lengkap) dan obat vaskularisasi, obat untuk penurunan gula darah, maupun untuk menghilangkan keluhan/gejala dan penyulit DM.
4. Pemberian penyuluhan pada penderita dan keluarga tentang (apakah DM, penatalaksanaan DM secara umum, apakah kaki diabetes, obat-obatan, perencanaan makan, DM dan kegiatan jasmani), dll.
5. Kaki diabetes, materi penyuluhan dan instruksi. Hentikan merokok Periksa kaki dan celah kaki setiap hari, apakah terdapat kalus (pengerasan), bula (gelembung), luka, lecet.
6. Bersihkan dan cuci kaki setiap hari, keringkan, terutama di celah jari kaki.
7. Pakailah krim khusus untuk kulit kering, tapi jangan dipakai di celah jari kaki.
8. Hindari penggunaan air panas atau bantal pemanas.
9. Memotong kuku secara hati-hati dan jangan terlalu dalam.
10. Pakailah kaus kaki yang pas bila kaki terasa dingin dan ganti setiap hari.
11. Jangan berjalan tanpa alas kaki.
12. Hindari trauma berulang.
13. Memakai sepatu dari kulit yang sesuai untuk kaki dan nyaman dipakai.
14. Periksa bagian dalam sepatu setiap hari sebelum memakainya, hindari

adanya benda asing.

15. Olah raga teratur dan menjaga berat badan ideal.
16. Menghindari pemakaian obat yang bersifat vasokonstriktor seperti ergat, adrenalin, ataupun nikotin.
17. Periksa diri secara rutin ke dokter dan periksakan kaki setiap kali kontrol walaupun ulkus/gangren telah sembuh.

Modifikasi Faktor Resiko

- ☐ Stop Merokok
- ☐ Memperbaiki berbagai faktor resiko terkait aterosklerosis
- ☐ Hiperglikemia
 - ☐ Hipertensi
 - ☐ Dislipidemia

Walking program – latihan kaki merupakan domain usaha yang dapat diisi oleh jajaran rehabilitasi medik.

Terapi Farmakologis

Pasien dapat diberikan antiagregasi trombosit, hipolipidemik dan hipotensif bila membutuhkan. Antibiotikpun diberikan bila ada infeksi. Pilihan antibiotik berupa golongan penisilin spektrum luas, kloksasilin/dikloksasilin dan golongan aktif seperti klindamisin atau metronidazol untuk kuman anaerob.

Prinsip terapi bedah pada kaki diabetik adalah mengeluarkan semua jaringan nekrotik untuk maksud eliminasi infeksi sehingga luka dapat sembuh. Terdiri dari tindakan bedah kecil seperti insisi dan penyaliran abses, debridemen dan nekrotomi. Tindakan bedah dilakukan berdasarkan indikasi yang tepat.

Prioritas tinggi harus diberikan untuk mencegah terjadinya luka, jangan membiarkan luka kecil, sekecil apapun luka tersebut. Segeralah ke dokter bila kaki luka atau berkurang rasa.



IV. HIPERTENSI



Pengertian

Hipertensi adalah terjadinya kenaikan darah sistolik (atas) 140 atau lebih dan tekanan darah diastolik (bawah) 90 atau lebih. Disebut hipertensi apabila seseorang yang terkena:

1. Telah berumur 18 tahun atau lebih.
2. Bila 2 kali kunjungan berbeda tekanan diastolik 90 atau lebih.
3. Beberapa kali pengukuran dengan hasil tekanan sistolik menetap 140 atau lebih.

Penyebab

Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian karena orang yang terserang cukup banyak dan akibat jangka panjangnya mempunyai konsekuensi tertentu.

Berdasarkan penyebab hipertensi dibagi dalam dua golongan yaitu:

1. Hipertensi primer atau essensial. Dimana hipertensi ini tidak diketahui penyebabnya, biasanya dihubungkan dengan faktor keturunan atau lingkungan.
2. Hipertensi sekunder, penyebabnya diketahui secara pasti seperti gangguan pembuluh darah dan penyakit ginjal.

Tanda dan gejala

1. Sakit kepala dan pusing
2. Nyeri kepala berputar
3. Rasa berat di tengkuk
4. Kadang mimisan
5. Marah/emosi tidak stabil
6. Mata berkunang – kunang
7. Telinga berdengung
8. Sukar tidur
9. Kesemutan
10. Kesulitan bicara
11. Rasa mual/muntah

Klasifikasi atau derajat hipertensi

Tahap	Sistolik (atas)	Diastole (bawah)
Normal Tinggi	130-139mmHg	85-89mmHg
Ringan	140-159mmHg	90-99mmHg
Sedang	160-179mmHg	100-109mmHg
Berat	180-209mmHg	110-119mmHg
Sangat berat	>210mmHg	>120mmHg

Faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi.

- ☐ Riwayat keluarga dengan hipertensi
- ☐ Umur
- ☐ Kegemukan
- ☐ Merokok
- ☐ Stress
- ☐ Alkohol
- ☐ Obat-obatan
- ☐ Kurang olah raga
- ☐ Makanan berlemak
- ☐ Berhenti Haid
- ☐ Penyakit (DM,Jantung,Ginjal)

Komplikasi.

- ☐ Stroke
- ☐ Penyakit jantung koroner
- ☐ Gagal jantung
- ☐ Penyakit ginjal
- ☐ Penyakit pembuluh darah perifer (misal gejalanya semutan)

Pencegahan dan Perawatan hipertensi.

- ☐ Pertahankan BB ideal
- ☐ Olah raga
- ☐ Batasi pemakaian garam
- ☐ Hindari konsumsi alkohol
- ☐ Tidak/berhenti merokok
- ☐ Makan banyak buah & sayuran
- ☐ Hindari minum kopi berlebihan

- ☐ Rekreasi
- ☐ Hindari/atasi stress
- ☐ Cek tensi teratur/bulan (bila umur >40th)

Bagi yang sudah sakit:

1. Berobat secara teratur.
2. Mentaati aturan minum obat.
3. Konsultasi, bila akan minum obat lain.

Diet Rendah Garam

Tujuan diet : membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi

Syarat diet :

1. Cukup Energi, proteiin, mineral dan vitamin
2. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit
3. Jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam atau air / hipertensi

Makanan yang tidak diperbolehkan :

- ☐ Roti, kue dan biskuit yang dimasak dengan garam dapur atau soda
- ☐ Otak, ginjal, lidah, sardin, keju, daging, ikan dan telur yang diawet dengan garam
- ☐ Coklat, keju dan semua kacang-kacangan yang hasilnya diolah dan dimasak dengan garam dapur dan ikatan natrium lainnya
- ☐ Sayuran dan buah yang diawet dengan garam dapur dan ikatan natrium
- ☐ Margarin dan mentega bias
- ☐ Garam dapur, baking powder, soda kue, vetsin, bumbu yang mengandung garam dapur serta kecap, terasi, maggi, saus tomat instan, petis dan tauco

Makanan yang aman dikonsumsi :

- ☐ Beras, bulgur, kentang, singkong, terigu, tapioka, hunkue, gula yang diolah tanpa garam dapur
- ☐ Daging dan ikan maksimal 100 gr/ hr, telur maksimal 1 btr/hr
- ☐ Buah, sayuran dan semua kacang-kacangan yang diolah tanpa garam dapur
- ☐ Minyak, margarin dan mentega tanpa garam

V. STROKE NON HEMORAGIC



1. Pengertian

Stroke non hemoragic atau yang disebut juga stroke iskemik didefinisikan, secara patologis, sebagai kematian jaringan otak karena pasokan darah yang tidak adekuat. Stroke adalah manifestasi klinik dari gangguan fungsi serebral, baik fokal maupun menyeluruh (global), yang berlangsung dengan cepat, berlangsung lebih dari 24 jam, atau berakhir dengan maut, tanpa ditemukannya penyebab selain daripada gangguan vascular.

2. Etiologi

Penyebab-penyebabnya antara lain:

- a. Trombosis (bekuan cairan di dalam pembuluh darah otak). Trombus yang lepas dan menyangkut di pembuluh darah yang lebih distal disebut embolus.
- b. Embolisme cerebral (bekuan darah atau material lain)
Emboli merupakan 5-15 % dari penyebab stroke. Dari penelitian epidemiologi didapatkan bahwa sekitar 50 % dari semua serangan iskemik otak, apakah yang permanen atau yang transien, diakibatkan oleh komplikasi trombotik atau embolik dari aterosklerosis, yang merupakan kelainan dari arteri ukuran besar atau sedang, dan sekitar 25 % disebabkan oleh penyakit pembuluh darah kecil di intrakranial dan 20 % oleh emboli jantung. Emboli dapat terbentuk dari gumpalan darah, kolesterol, lemak, fibrin, trombosit, udara, tumor, metastase, bakteri, benda asing.
- c. Iskemia (Penurunan aliran darah ke area otak)

3. Tanda dan Gejala

Gejala neurologik yang timbul akibat gangguan peredaran darah di otak bergantung pada berat ringannya gangguan pembuluh darah dan lokalisasinya. Gejala utama gangguan peredaran darah otak iskemik akibat trombosis serebri ialah timbulnya defisit neurologik secara mendadak/subakut, didahului gejala prodromal, terjadi pada waktu istirahat atau bangun pagi dan kesadaran biasanya tak menurun. Biasanya terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Pada pungsi lumbal, liquor cerebrospinalis jernih, tekanan normal, dan eritrosit kurang dari 500.

Pemeriksaan CT Scan dapat dilihat adanya daerah hipodens yang menunjukkan infark/iskemik dan edema.

Gangguan peredaran darah otak akibat emboli serebri didapatkan pada usia lebih muda, mendadak dan pada waktu aktif. Sumber emboli

berasal dari berbagai tempat yakni kelainan jantung atau ateroma yang terlepas. Kesadaran dapat menurun bila embolus cukup besar. Likur serebrospinalis adalah normal.

Pendarahan otak dilayani oleh 2 sistem yaitu sistem karotis dan sistem vertebrobasilar.

Gangguan pada sistem karotis menyebabkan :

- a. Gangguan penglihatan
- b. Gangguan bicara, disfasia atau afasia
- c. Gangguan motorik, hemiplegi/hemiparese kontralateral
- d. Gangguan sensorik

Gangguan pada sistem vertebrobasilar menyebabkan :

- a. Gangguan penglihatan, pandangan kabur atau buta bila gangguan pada lobus oksipital
- b. Gangguan nervi kranialais bila mengenai batang otak
- c. Gangguan motorik
- d. Gangguan koordinasi
- e. Drop attack
- f. Gangguan sensorik
- g. Gangguan kesadaran

Faktor resiko pada stroke adalah

1. Hipertensi
2. Penyakit kardiovaskuler: (arteria koronaria, gagal jantung kongestif, fibrilasi atrium, penyakit jantung kongestif)
3. Kolesterol tinggi, obesitas
4. Peningkatan hematokrit (resiko infark serebral)
5. Diabetes Melitus (berkaitan dengan aterogenesis terakselerasi)
6. Kontrasepsi oral (khususnya dengan disertai hipertensi, merokok, dan kadar estrogen tinggi)
7. Penyalahgunaan obat (kokain), rokok dan alkohol

4. Pemeriksaan Penunjang

CT Scan : Memperlihatkan adanya edema , hematoma, iskemia dan adanya infark

Terapi Medis

Neuroproteksi : Berfungsi untuk mempertahankan fungsi jaringan. Cara kerja metode ini adalah menurunkan aktifitas metabolisme dan kebutuhan sel-sel neuron.

Tx : neurotam,piracetam

- ☐ Antiplatelet : ASA
- ☐ Diuretik : - kalau ada odema menggunakan manitol dan lasix
- ☐ Manitol : untuk menyerap darah dan odema di otak.
- ☐ Anti Hipertensi : captopril , nifedipin , amlodipin

Rencana Hari Rawat

- Hari perawatan kurang lebih 1-2 minggu (lihat kondisi)

Perawatan Di Rumah Sakit :

- Pasien tidak boleh di jenguk
- Penunggu pasien 1 orang
- Ruangan harus selalu dingin
- Keluarga diajarkan miring kanan miring kiri tiap 2 jam sekali
- Keluarga diajarkan untuk memberikan diet peronde
- Ajarkan cara pemberian obat oral
- Lakukan dan Ajarkan oral hygien
- Lakukan dan ajarkan untuk menyeka atau memandikan 2 x sehari
- Minggu ke 2 lakukan fisio terapi
- Hari perawatan kurang lebih 1-2 minggu (lihat kondisi)

Perawatan Di Rumah :

- Ruangan di usahakan selalu dingin
- Jangan terlalu sering di jenguk
- Lakukan miring kanan miring kiri tiap 2 jam sekali
- Lakukan untuk memberikan makan dan minum / diet peronde 4 x 250 cc atau tiap 6 jam di selah-selah itu di berikan air putih kurang lebih 100 cc
- NGT di ganti minimal 2 minggu sekali
- Lakukan pemberian obat oral sesuai advis
- Lakukan oral hygien 2 x sehari
- Lakukan untuk menyeka atau memandikan 2 x sehari
- Lakukan fisio terapi 1x sehari
- Jika terpasang kateter usahakan selalu bersih dan tiap 1 minggu harus di ganti

- Kontrol rutin sesuai anjuran

Diet Rendah Garam

Tujuan diet : membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi

Syarat diet :

1. Cukup Energi, protein, mineral dan vitamin
2. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit
3. Jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam atau air / hipertensi

Makanan yang tidak diperbolehkan :

1. Roti, kue dan biskuit yang dimasak dengan garam dapur atau soda
2. Otak, ginjal, lidah, sardin, keju, daging, ikan dan telur yang diawet dengan garam
3. Coklat, keju dan semua kacang-kacangan yang hasilnya diolah dan dimasak dengan garam dapur dan ikatan natrium lainnya
4. Sayuran dan buah yang diawet dengan garam dapur dan ikatan natrium
5. Margarin dan mentega bias
6. Garam dapur, baking powder, soda kue, vetsin, bumbu yang mengandung garam dapur serta kecap, terasi, maggi, saus tomat instan, petis dan tauco

Makanan yang Aman dikonsumsi :

- ☐ Beras, bulgur, kentang, singkong, terigu, tapioka, hunkue, gula yang diolah tanpa garam dapur
- ☐ Daging dan ikan maksimal 100 gr/ hr, telur maksimal 1 btr/hr
- ☐ Buah, sayuran dan semua kacang-kacangan yang diolah tanpa garam dapur
- ☐ Minyak, margarin dan mentega tanpa garam

Fisioterapi Pasien Stroke

Kelemahan atau kelumpuhan separo anggota gerak dikarenakan gangguan pembuluh darah otak.

Faktor-faktor pencetus stroke :

1. Tekanan darah tinggi
2. Kolesterol

3. Gula darah yang tidak normal
4. Faktor bawaan
5. Pola hidup tidak sehat seperti merokok, alkohol, stres dan kurang olahraga.

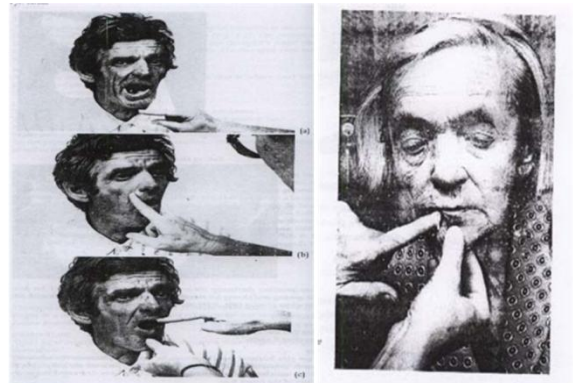
Pencegahan stroke adalah dengan menghindari faktor pencetus

Penanganan fisioterapi :

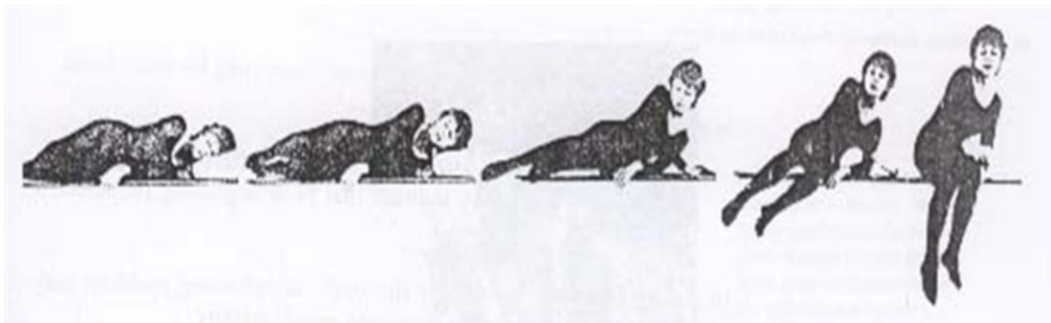
1. Menggunakan alat IR (Infra Merah)
2. Terapi latihan



Latihan anggota gerak atas



Latihan wajah dan mulut



Latihan tidur ke duduk di tempat tidur

3. Kontrol teratur

VI. STROKE HEMORAGIC

A. PENGERTIAN

Stroke hemoragik adalah salah satu jenis stroke yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah di otak sehingga darah tidak dapat mengalir secara semestinya yang menyebabkan otak mengalami hipoksia dan berakhir dengan kelumpuhan.

B. ETIOLOGI STROKE HEMORAGIK

Penyebab perdarahan otak yang paling lazim terjadi

1. Aneurisma *Berry*, biasanya defek kongenital.
2. Aneurisma *fusiformis* dari atherosklerosis. Atherosklerosis adalah mengerasnya pembuluh darah serta berkurangnya kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah. Dinding arteri menjadi lemah dan terjadi aneurisma kemudian robek dan terjadi perdarahan
3. Aneurisma *myocotik* dari vaskulitis nekrose dan emboli septis.
4. *Malformasi arteriovenous*, adalah pembuluh darah yang mempunyai bentuk abnormal, terjadi hubungan persambungan pembuluh darah arteri, sehingga darah arteri langsung masuk vena, menyebabkan mudah pecah dan menimbulkan perdarahan otak.
5. *Ruptur arteriol serebral*, akibat hipertensi yang menimbulkan penebalan dan degenerasi pembuluh darah.

Faktor resiko pada stroke adalah

1. Hipertensi
2. Penyakit kardiovaskuler: arteria koronaria, gagal jantung kongestif, fibrilasi atrium, penyakit jantung kongestif)
3. Kolesterol tinggi, obesitas
4. Peningkatan hematokrit (resiko infark serebral)
5. Diabetes Melitus (berkaitan dengan aterogenesis terakselerasi)
6. Kontrasepsi oral (khususnya dengan disertai hipertensi, merokok, dan kadar estrogen tinggi)
7. Penyalahgunaan obat (kokain), rokok dan alkohol

Pemeriksaan Penunjang

- a. Pemeriksaan laboratorium → kimia klinik
 - Peningkatan Hb & Ht terkait dengan stroke berat
 - Peningkatan WBC indikasi adanya infeksi à endokarditis bakterialis.

b. Pemeriksaan Radiologi

- CT

Scan

Memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia dan adanya infark dan perdarahan.

Therapy / Tindakan Penanganan

Terapi diantara:

- Neuroproteksi : Berfungsi untuk mempertahankan fungsi jaringan. Cara kerja metode ini adalah menurunkan aktifitas metabolisme dan kebutuhan sel-sel neuron. Tx : neurotam, piracetam
- Diuretik : - kalau ada odema menggunakan manitol dan lasix
- Manitol : untuk menyerap cairan dan darah di otak.
- Anti Hipertensi : captopril , nifedipin , amlodipin

Rencana Hari Rawat

- Hari perawatan kurang lebih 1-3 minggu (lihat kondisi)

Perawatan Di Rumah Sakit

- Pasien tidak boleh di jenguk
- Penunggu pasien 1 orang
- Ruangan harus selalu dingin
- Keluarga diajarkan mring kanan miring kiri tiap 2 jam sekali
- Keluarga diajarkan untuk memberikan diet persone
- Ajarkan cara pemberian obat oral
- Lakukan dan Ajarkan oral hygien
- Lakukan dan ajarkan untuk menyeka atau memandikan 2 x sehari
- Minggu ke 3 lakukan fisio terapi
- Hari perawatan kurang lebih 1-3 minggu (lihat kondisi)

Perawatan di rumah :

- Ruangan di usahakan selalu dingin
- Jangan terlalu sering di jenguk
- Lakukan miring kanan miring kiri tiap 2 jam sekali
- Lakukan untuk memberikan makan dan minum / diet persone 4 x 250 cc atau tiap 6 jam di selah-selah itu di berikan air putih kurang lebih 100 cc
- NGT di ganti minimal 2 minggu sekali

- Lakukan pemberian obat oral sesuai advis
- Lakukan oral hygien 2 x sehari
- Lakukan untuk menyeka atau memandikan 2 x sehari
- Lakukan fisio terapi 1x sehari
- Jika terpasang kateter usahakan selalu bersih dan tiap 1 minggu harus di ganti
- Kontrol rutin sesuai anjuran

Diet Rendah Garam

Tujuan diet : membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi

Syarat diet :

1. Cukup Energi, proteiin, mineral dan vitamin
2. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit
3. Jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam atau air /hipertensi

Makanan yang tidak diperbolehkan :

1. Roti, kue dan biskuit yang dimasak dengan garam dapur atau soda
2. Otak, ginjal, lidah, sardin, keju, daging, ikan dan telur yang diawet dengan garam
3. Coklat, keju dan semua kacang-kacangan yang hasilnya diolah dan dimasak dengan garam dapur dan ikatan natrium lainnya
4. Sayuran dan buah yang diawet dengan garam dapur dan ikatan natrium
5. Margarin dan mentega bias
6. Garam dapur, baking powder, soda kue, vetsin, bumbu yang mengandung garam dapur serta kecap, terasi, maggi, saus tomat instan, petis dan tauco

Makanan yang Aman dikonsumsi :

1. Beras, bulgur, kentang, singkong, terigu, tapioka, hunkue, gula yang diolah tanpa garam dapur
2. Daging dan ikan maksimal 100 gr/ hr, telur maksimal 1 btr/hr
3. Buah, sayuran dan semua kacang-kacangan yang diolah tanpa garam dapur
4. Minyak, margarin dan mentega tanpa garam

Fisioterapi pasien stroke hemoragic

Penanganan fisioterapi :

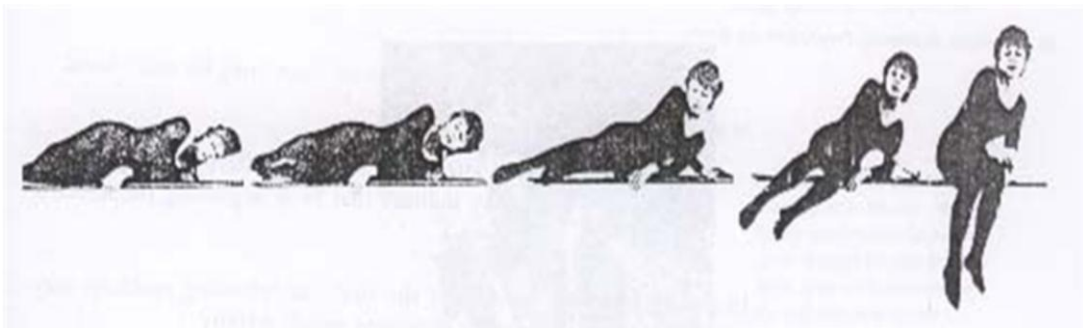
1. Menggunakan alat IR (Infra Merah)
2. Terapi latihan : untuk memulai latihan aktif menunggu kondisi pasien stabil



Latihan anggota gerak atas



Latihan wajah dan mulut



Latihan tidur ke duduk di tempat tidur

3. Kontrol teratur

VII. GAGAL JANTUNG



a. Pengertian

Gagal jantung adalah suatu kondisi dimana jantung tidak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh.

b. Faktor Penyebab

- 1) Penyakit Jantung Koroner
- 2) Tekanan Darah Tinggi
- 3) Diabetes mellitus
- 4) Cardiomyopathy (penyakit otot jantung)
- 5). Penyakit katup jantung
- 6) Aritmia jantung
- 7) Cacat jantung bawaan

c. Tanda dan gejala gagal jantung

- 1) Sesak napas atau kesulitan bernapas
- 2) Fatigue (kelelahan)
- 3) Pembengkakan di pergelangan kaki, kaki, perut, dan pembuluh darah di leher (Vena Jugularis)
- 4) Batuk → edema paru
- 5) Nyeri dada

d. Faktor resiko gagal jantung

- 1) Orang yang berusia 65 tahun atau lebih
- 2) Bangsa amerika & afrika
- 3) Kegemukan
- 4) Pria > beresiko dibanding wanita
- 5) Anak-anak dengan cacat jantung bawaan

e. Penanggulangan gagal jantung

- 1) Mengobati penyebab gagal jantung seperti : diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner dan penyakit yang berhubungan dengan system jantung dan pembuluh darah
- 2) Istirahat cukup
- 3) Rubah gaya hidup dengan diet jantung
- 4) Olahraga teratur

- 5) Sesuaikan pemasukan (minum) dan pengeluaran (kencing)

f) **Diet penyakit jantung**

Syarat-syarat

- 1) Kalori rendah
- 2) Protein dan lemak sedang
- 3) Cukup vitamin dan mineral
- 4) Rendah garam bila tekanan tinggi
- 5) Mudah dicerna
- 6) Porsi kecil tapi sering

Pembagian makanan sehari-hari

Pagi :

- $\frac{1}{4}$ gelas nasi
- 1 butir telur
- 1 sdm gula
- 1 potong papaya

Siang :

- Nasi $\frac{1}{3}$ gelas
- Daging 1 potong sedang
- Tempe 2 potong sedang
- Sayuran
- Pepaya 1 potong sedang
- Margarin

g) Makanan pantangan bagi penyakit jantung :

- 1) Kue-kue yang terlalu manis dan gurih : Dodol, cake, tarcis dll.
- 2) Semua daging berlemak
- 3) Goreng-gorengan, santan kental
- 4) Sayuran yang menimbulkan gas seperti : Kol, sawi, lobak.
- 5) Lombok dan bumbu-bumbu yang merangsang.
- 6) Kopi, minuman soda dan alkohol.
- 7) Nangka, durian dan alpukat harus dibatasi.

VIII. PENYAKIT TUBERKULOSIS PARU



1. Pengertian :

Tuberkulosis paru adalah infeksi paru yang disebabkan basil Mikobakterium

Tuberulosis.

2. Anamnesis :

Gejala berupa batuk lebih dari 2 minggu, dengan atau tanpa riak, batuk darah, nyeri dada dan sesak napas, demam, keringat malam, nafsu makan menurun, lelah, lemah, berat badan menurun.

3. Pemeriksaan Fisik

Dapat normal pada kelainan minimal,

4. Pemeriksaan penunjang

- Pemeriksaan foto toraks
- Pengecatan Ziehl Nielsen sputum 3X.
- Darah lengkap
- Pemeriksaan gula darah sesuai indikasi
- Kultur mikobakterium tuberkulosis(sesuai indikasi)

5. Kriteria Diagnosis

Sesuai anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang

6. Diagnosis Banding

- a. P
neumonia
- b. abses paru
- c. bronkiektasis
- d. kanker paru stadium dini Pneumokoniosis

7. Terapi

- a. Terapi non medikamentosa: Perbaikan gizi, oksigen, penyuluhan
- b. Terapi medikamentosa
 - INH
 - Rifampisin

- Pirazinamid
- Etambutol
- Streptomisin

8. Prognosis

Baik

9. Perkiraan hari rawat

80% penderita TBC dirawat selama 9 hari

10. Komplikasi

Gagal nafas

Teknik Relaksasi Nafas Dalam

A. Tujuan Umum

- Membebaskan jalan nafas
- Mengatur frekwensi dan pola nafas
- Mengurangi sesak nafas

B. Tujuan Khusus

- Setelah dilakukan penyuluhan selama 15 menit diharapkan pasien dapat memahami dan melakukan tehnik relaksasi nafas dalam

C. Pengertian Batuk Efektif

- Tehnik relaksasi nafas dalam adalah suatu metode dimana energy dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah. Bentuk latihan nafas yang terdiri dari pernafasan abdominal (diafragma) dan purs lips breathing.

D. Cara batuk efektif

- Atur posisi yang nyaman.
- Tarik nafas dalam melalui hidung ditahan selama 2 – 3 detik.
- Kemudian keluarkan nafas dengan pelan-pelan melalui mulut sampai habis
(ulang 3 kali)
- Relax dan nafas biasa

Etika Batuk Yang Benar

1. Tutup mulut dan hidung anda jika bersin atau batuk,gunakan tisu dan buang ke tempat sampah.
2. Selalu mencuci tangan setelah kontak dengan sekret saluran nafas
3. Berhati – hati jika batuk atau bersin ketika anda bersama orang lain.
4. Hindari kontak dengan orang yang rentan seperti anak kecil atau dengan penyakit , sampai gejala – gejala pernafasan telah reda.
5. Hindari kontak dengan sekret penderita gangguan pernafasan
6. Mintalah orang lain untuk menggunakan tissue dan menutup ketika batuk atau bersin

IX. PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR



Beberapa jenis penyakit menular

1. Flu burung (h5n1)
2. Infeksi saluran pernafasan bagian atas/ influenza
3. Tbc
4. Hepatitis
5. Typoid
6. Hiv/aids
7. Dll

Cara penularan

1. Cara penularan kontak
 - ☐ Penularan kontak langsung (kontak langsung dengan permukaan tubuh)
 - ☐ Penularan kontak tidak langsung (kontak antara penjamu dengan benda yang terkontaminasi)
2. Penularan melalui percikan (droplet)
 - ☐ Batuk
 - ☐ Bersin
 - ☐ Berbicara
3. Penularan melalui udara (air borne)
4. Penularan melalui vehicle (perantara) yang umum
 - ☐ Makanan
 - ☐ Air
 - ☐ Peralatan
5. Penularan melalui vektor
 - ☐ Nyamuk
 - ☐ Lalat
 - ☐ Tikus
 - ☐ Dan binatang pengerat lain menularkan mikroorganisme.
6. Penularan faecal-oral (melalui makanan yang terkontaminasi oleh feces atau memegang benda yang terkontaminasi tanpa mencuci tangan terlebih dahulu)
7. Penularan melalui makanan (makanan atau minuman yang terkontaminasi yang mengandung bakteri atau virus, hepatitis a)

Pencegahan penularan

- ☐ Bagi pengunjung dengan gejala demam dan gangguan pernafasan tidak boleh mengunjungi pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan.

□ Pengunjung yang setelah sakit sudah tidak menunjukkan gejala, perlu dibatasi

kunjungan ke pasien.

- Orang dewasa yang sakit tidak boleh berkunjung sampai batas waktu penularan penyakit, sedangkan anak-anak di bawah 12 tahun di larang mengunjungi pasien di rumah sakit
- Anggota keluarga perlu menggunakan apd (masker, gaun, sarung tangan dan kaca mata) jika kontak langsung dengan pasien seperti petugas kesehatan di rumah sakit.
- Hindari kontak dengan pasien selama masa penularan.
- Cuci tangan ketika sebelum dan sesudah kontak dengan pasien yang dicurigai menular.

Diet Tinggi Kalori Tinggi Protein

Pengertian : Diet Tinggi Kalori Tinggi Protein adalah diet yang mengandung tinggi kalori dan Protein diatas kebutuhan normal.

Tujuan Diet :

1. Memenuhi kebutuhan kalori dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh
2. Menambah berat badan ingá mencapai berat badan normal

Syarat Diet :

1. Energi tinggi
2. Protein tinggi
3. Lemak cukup
4. Karbohidrat cukup
5. Vitamin dan mineral cukup
6. Makanan diberikan dalam bentuk mudah cerna

Makanan yang tidak dianjurkan:

Makanan yang merangsang seperti, makanan yang berlemak tinggi, terlalu manis, terlalu berbumbu, dan minuman yang mengandung alkohol.

X. PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK



Pengertian (Definisi)

PPOK ialah penyakit paru yang ditandai dengan hambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel, bertambah berat

Anamnesis :

Gejala berupa sesak napas progresif, memberat dengan aktifitas, menetap, mengi, Batuk kronis, produksi sputum kronis.

Usia diatas 40 tahun, riwayat pajanan asap rokok/ polusi udara lingkungan/polusi tempat kerja.

Pemeriksaan Fisik

Tanda fisik yang dapat dijumpai dada bulat seperti tong, Pemeriksaan fisik paru dapat juga normal

Pemeriksaan penunjang

- a) Pemeriksaan foto torak
- b) Pemeriksaa faal paru
- c) Analisa Gas Darah

Kriteria Diagnosis

Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang

Diagnosis Banding

- a) Asma bronkiale
- b) Gagal jantung kongestif
- c) Bronkiektasis
- d) Tuberkulosis
- e) Sindroma obstruksi paska tuberculosis

Terapi

- a) Oksigen terkontrol.
- b) Nebulisasi β_2 agonis kerja singkat $\pm$ antikolinergik
- c) Injeksi aminofilin
- d) Kortikosteroid sistemik
- e) Antibiotik .
- f) Nutrisi.

g) Ventilator mekanik non invasive

Prognosis

Perbaikan kurang maksimal

Perkiraan hari rawat

80% penderita PPOK dirawat selama 10 hari

Komplikasi

Gagal nafas

Teknik Relaksasi Nafas Dalam

- i. Tujuan Umum
 - Membebaskan jalan nafas
 - Mengatur frekwensi dan pola nafas
 - Mengurangi sesak nafas
- ii. Tujuan Khusus
 - Setelah dilakukan penyuluhan selama 15 menit diharapkan pasien dapat memahami dan melakukan tehnik relaksasi nafas dalam
- iii. Pengertian Batuk Efektif
 - Tehnik relaksasi nafas dalam adalah suatu metode dimana energy dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah. Bentuk latihan nafas yang terdiri dari pernafasan abdominal (diafragma) dan purs lips breathing.
- iv. Cara batuk efektif
 - Atur posisi yang nyaman.
 - Tarik nafas dalam melalui hidung ditahan selama 2 – 3 detik.
 - Kemudian keluarkan nafas dengan pelan-pelan melalui mulut sampai habis (ulang 3 kali)
 - Relax dan nafas biasa

Etika Batuk Yang Benar

- ☐ Tutup mulut dan hidung anda jika bersin atau batuk,gunakan tisu dan buang ke tempat sampah.
- ☐ Selalu mencuci tangan setelah kontak dengan sekret saluran nafas
- ☐ Berhati – hati jika batuk atau bersin ketika anda bersama orang lain.
- ☐ Hindari kontak dengan orang yang rentan seperti anak kecil atau dengan penyakit , sampai gejala – gejala pernafasan telah reda.

- Hindari kontak dengan sekret penderita gangguan pernafasan
- Mintalah orang lain untuk menggunakan tissue dan menutup ketika batuk atau bersin

Diet Tinggi Kalori Dan Tinggi Protein

Pengertian : Diet Tinggi Kalori Tinggi Protein adalah diet yang mengandung kalori dan

Protein diatas kebutuhan normal.

Tujuan Diet :

1. Memenuhi kebutuhan kalori dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh.
2. Menambah berat badan ingá mencapai berat badan normal

Syarat Diet :

1. Energi tinggi
2. Protein tinggi
3. Lemak cukup
4. Karbohidrat cukup
5. Vitamin dan mineral cukup
6. Makanan diberikan dalam bentuk mudah cerna

Makanan yang tidak dianjurkan:

Makanan yang merangsang seperti, makanan yang berlemak tinggi, terlalu manis, terlalu berbumbu, dan minuman yang mengandung alkohol.

XI. PNEUMONIA



PNEUMONIA

A. Pengertian

Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara kecil di paru-paru Anda, yang disebut alveoli. Alveoli yang sehat biasanya dipenuhi udara, tetapi pada penderita pneumonia, alveoli bisa terisi cairan atau nanah, sehingga membuat penderitanya sulit untuk bernapas.

Pneumonia bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi hingga lansia. Namun, kondisi ini jauh lebih berisiko bagi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau memiliki kondisi medis kronis tertentu.

B. Gejala

Tanda dan gejala pneumonia bervariasi dari ringan hingga berat, tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kuman penyebab infeksi, usia, dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Tanda dan gejala ringan seringkali mirip dengan pilek atau flu, tetapi berlangsung lebih lama. Tanda dan gejala pneumonia mungkin termasuk:

1. Nyeri dada saat bernapas atau batuk
2. Kebingungan atau perubahan kesadaran mental (pada orang dewasa usia 65 tahun ke atas)
3. Batuk, yang dapat menghasilkan dahak
4. Kelelahan
5. Demam, berkeringat dan menggigil
6. Suhu tubuh lebih rendah dari normal (pada orang dewasa yang berusia lebih dari 65 tahun dan orang dengan sistem kekebalan yang lemah)
7. Mual, muntah atau diare
8. Sesak napas

Bayi baru lahir dan bayi mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi. Atau mereka mungkin muntah, demam dan batuk, tampak gelisah atau lelah dan tidak bertenaga, atau kesulitan bernapas dan makan.

C. Penyebab

Banyak kuman yang dapat menyebabkan pneumonia. Yang paling umum adalah bakteri dan virus di udara yang dihirup. Tubuh biasanya mencegah kuman ini menginfeksi paru-paru. Namun terkadang kuman ini dapat mengalahkan sistem kekebalan, meskipun kesehatan secara umum baik. Pneumonia diklasifikasikan menurut jenis kuman penyebabnya dan dari mana mendapat infeksi.

1. Pneumonia yang didapat Masyarakat

Pneumonia yang didapat masyarakat adalah jenis pneumonia yang paling umum. Itu terjadi di luar rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan

lainnya. Ini mungkin disebabkan oleh:

a. Bakteri

Penyebab paling umum dari pneumonia bakteri di AS adalah *Streptococcus pneumoniae*. Pneumonia jenis ini dapat terjadi dengan sendirinya atau setelah mengalami pilek atau flu. Ini dapat mempengaruhi satu bagian (lobus) paru-paru, suatu kondisi yang disebut pneumonia lobar.

b. Organisme mirip bakteri

Mycoplasma pneumoniae juga dapat menyebabkan pneumonia. Ini biasanya menghasilkan gejala yang lebih ringan daripada jenis pneumonia lainnya. Pneumonia berjalan adalah nama tidak resmi yang diberikan untuk jenis pneumonia ini, yang biasanya tidak cukup parah sehingga membutuhkan istirahat di tempat tidur.

c. Jamur

Jenis pneumonia ini paling sering terjadi pada orang dengan masalah kesehatan kronis atau sistem kekebalan yang lemah, dan pada orang yang menghirup organisme dalam dosis besar. Jamur penyebabnya dapat ditemukan di tanah atau kotoran burung dan bervariasi tergantung lokasi geografis.

d. Virus, termasuk COVID-19

Beberapa virus yang menyebabkan pilek dan flu dapat menyebabkan pneumonia. Virus adalah penyebab paling umum pneumonia pada anak di bawah 5 tahun. Pneumonia virus biasanya ringan. Tetapi dalam beberapa kasus bisa menjadi sangat serius. Coronavirus 2019 (COVID-19) dapat menyebabkan pneumonia, yang dapat menjadi parah.

2. Pneumonia yang didapat di rumah sakit

Beberapa orang terkena pneumonia selama tinggal di rumah sakit karena penyakit lain. Pneumonia yang didapat di rumah sakit bisa menjadi serius karena bakteri penyebabnya mungkin lebih kebal terhadap antibiotik dan karena orang yang mendapatkannya sudah sakit. Orang yang menggunakan mesin pernapasan (ventilator), yang sering digunakan di unit perawatan intensif, berisiko lebih tinggi terkena pneumonia jenis ini.

3. Pneumonia yang di dapat dari perawatan Kesehatan

Pneumonia yang didapat dari perawatan kesehatan adalah infeksi bakteri yang terjadi pada orang yang tinggal di fasilitas perawatan jangka panjang atau yang menerima perawatan di klinik rawat jalan, termasuk pusat dialisis ginjal. Seperti pneumonia yang didapat di rumah sakit, pneumonia yang didapat

dari perawatan kesehatan dapat disebabkan oleh bakteri yang lebih resisten terhadap antibiotik.

4. Pneumonia aspirasi

Pneumonia aspirasi terjadi ketika Anda menghirup makanan, minuman, muntahan atau air liur ke dalam paru-paru Anda. Aspirasi lebih mungkin terjadi jika ada sesuatu yang mengganggu refleks muntah normal Anda, seperti cedera otak atau masalah menelan, atau penggunaan alkohol atau obat-obatan secara berlebihan.

D. Faktor Risiko

Pneumonia dapat menyerang siapa saja. Tetapi dua kelompok usia dengan risiko tertinggi adalah:

1. Anak-anak yang berusia 2 tahun atau lebih muda
2. Orang yang berusia 65 tahun atau lebih

Faktor risiko lainnya termasuk:

3. Dirawat di rumah sakit. Anda berisiko lebih besar terkena pneumonia jika berada di unit perawatan intensif rumah sakit, terutama jika Anda menggunakan mesin yang membantu Anda bernapas (ventilator).
4. Penyakit kronis. Anda lebih mungkin terkena pneumonia jika Anda menderita asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), atau penyakit jantung.
5. Merokok. Merokok merusak pertahanan alami tubuh Anda terhadap bakteri dan virus penyebab pneumonia.
6. Sistem kekebalan tubuh melemah atau tertekan. Orang yang mengidap HIV / AIDS , yang pernah menjalani transplantasi organ, atau yang menerima kemoterapi atau steroid jangka panjang berisiko.

E. Komplikasi

Bahkan dengan pengobatan, beberapa penderita pneumonia, terutama mereka yang berada dalam kelompok berisiko tinggi, dapat mengalami komplikasi, antara lain:

1. Bakteri dalam aliran darah (bakteremia)

Bakteri yang masuk ke aliran darah dari paru-paru Anda dapat menyebarkan infeksi ke organ lain, berpotensi menyebabkan kegagalan organ.

2. Sulit bernafas

Jika pneumonia Anda parah atau Anda memiliki penyakit paru-paru kronis yang mendasarinya, Anda mungkin kesulitan bernapas dengan oksigen yang cukup. Anda mungkin perlu dirawat di rumah sakit dan menggunakan mesin pernapasan (ventilator) saat paru-paru Anda sembuh.

3. Akumulasi cairan di sekitar paru-paru (efusi pleura)

Pneumonia dapat menyebabkan cairan menumpuk di ruang tipis antara lapisan jaringan yang melapisi paru-paru dan rongga dada (pleura). Jika cairan terinfeksi, Anda mungkin perlu mengeluarkannya melalui selang dada atau diangkat dengan operasi.

4. Abses paru-paru

Abses terjadi jika nanah terbentuk di rongga di paru-paru. Abses biasanya diobati dengan antibiotik. Kadang-kadang, pembedahan atau drainase dengan jarum panjang atau selang yang dimasukkan ke dalam abses diperlukan untuk mengeluarkan nanah.

F. Pencegahan

1. Vaksin

Vaksin tersedia untuk mencegah beberapa jenis pneumonia dan flu. Bicarakan dengan dokter tentang mendapatkan suntikan ini. Pedoman vaksinasi telah berubah dari waktu ke waktu jadi pastikan untuk meninjau status vaksinasi dengan dokter bahkan jika ingat pernah menerima vaksin pneumonia.

Pastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi. Dokter merekomendasikan vaksin pneumonia yang berbeda untuk anak di bawah usia 2 tahun dan untuk anak usia 2 hingga 5 tahun yang berisiko terkena penyakit pneumokokus. Anak-anak yang menghadiri pusat penitipan anak juga harus mendapatkan vaksin. Dokter juga merekomendasikan suntikan flu untuk anak di atas 6 bulan.

2. Praktik kebersihan

Untuk melindungi diri dari infeksi pernapasan yang terkadang menyebabkan pneumonia, cuci tangan secara teratur atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol.

3. Jangan merokok

Merokok merusak pertahanan alami paru-paru terhadap infeksi pernapasan.

4. Sistem kekebalan tubuh

Tidur yang cukup, olahraga teratur, dan makan makanan yang sehat.

G. Pengobatan

Pengobatan pneumonia disesuaikan dengan penyebab (bakteri, virus, atau jamur) dan tingkat keparahannya, meliputi penggunaan antibiotik (untuk bakteri), antivirus, antijamur, serta obat pereda demam/batuk. Kasus ringan dapat dirawat di rumah dengan istirahat dan hidrasi, sementara kasus berat memerlukan rawat inap, terapi oksigen, dan cairan infus.

1. [Pengobatan Medis Berdasarkan Penyebab](#)

- Antibiotik: Wajib dihabiskan untuk pneumonia bakteri (contoh: azithromycin, clarithromycin, levofloxacin, [doxycycline](#)).
- Antivirus: Diberikan untuk pneumonia virus (contoh: oseltamivir, zanamivir).

- Antijamur: Digunakan jika penyebabnya infeksi jamur (contoh: itraconazole, fluconazole, amfotericin B)
 - Obat Gejala: Paracetamol atau ibuprofen untuk demam dan nyeri, serta obat batuk untuk mencairkan dahak.
2. [Terapi Tambahan dan Rawat Inap](#)
- Terapi Oksigen: Diberikan melalui masker atau selang hidung jika sesak napas berat.
 - Cairan Infus: Mencegah dehidrasi dan menjaga keseimbangan elektrolit.
 - Drainase Cairan: Prosedur medis untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk di paru-paru (pleural effusion).
 - Rawat Inap: Diperlukan bagi lansia (>65 tahun), pasien dengan penurunan kesadaran, sesak napas berat, atau tekanan darah rendah.
3. [Perawatan Mandiri di Rumah](#)
- Istirahat Cukup: Memperkuat sistem imun.
 - Hidrasi: Minum banyak air putih untuk mengencerkan lendir.
 - Humidifier: Menggunakan pelembap udara untuk meredakan saluran pernapasan.
 - Hindari Polusi: Menghindari asap rokok dan udara kotor.

H. Diet

1. Tujuan diet
- Diet untuk pneumonia berfokus pada asuhan gizi tinggi kalori dan tinggi protein (TKTP) untuk memperbaiki jaringan paru, didukung dengan makanan kaya antioksidan, vitamin C, serta probiotik untuk memperkuat sistem imun. Konsumsi makanan padat nutrisi, mudah dicerna, dan cairan yang cukup sangat penting untuk mempercepat pemulihan.
2. Syarat Diet
- Energi diberikan tinggi 40-45kcal/kgBB
 - Protein tinggi, 2-2,5g/kgBB
 - Lemak cukup, 10-25% dari kebutuhan energi total
 - Karbohidrat, vitamin dan mineral cukup
 - Bentuk makanan sesuai dengan kondisi pencernaan pasien
3. Makanan yang sebaiknya dihindari
- Makanan yang dimasak dengan banyak santan kental/ minyak/ kelapa
 - Bumbu yang terlalu tajam, cabe, merica/lada, dan cuka
4. Contoh Menu
- Diet TKTP 2700 kalori 100 gram protein

Makan Pagi (06.30)	Berat
--------------------	-------

Nasi putih/lunak	200/400 gr
Ca sayuran	75 gr
Telur dadar	2 butir
Snack Pagi (09.30)	Berat
Kue lumpur	1 buah
Susu skim	2 sdm / 1 gelas + 1 sdm gula
Makan Siang (12.30)	Berat
Nasi putih/lunak	200/400 gr
Sup sayuran tahu	Wortel 75 gr, tahu 50 gr
Ca ayam fillet	100 gr
Buah papaya	100 gr
Snack Siang (15.30)	Berat
Bubur sagu	1 porsi
Makan Malam (18.30)	Berat
Nasi putih/lunak	200/400
Soto taoge daging sapi	Taoge 75gr, daging sapi 100 gr
Buah pepaya	100 gr
Snack Malam (21.00)	Berat
Susu skim	2 sdm / 1 gelas + 1 sdm gula

I. Terapi Rehabilitasi Medik

Terapi rehabilitasi medik pada pneumonia bertujuan untuk meningkatkan fungsi paru, mengeluarkan dahak, mengurangi sesak napas, dan meningkatkan kapasitas fisik, terutama pasca infeksi akut.

- 1. Latihan Pernafasan (Breathing Exercise)
 - a. Latihan Pernapasan Diafragma: melatih otot diafragma untuk napas yang lebih dalam.
 - b. Pursed Lip Breathing Exercise: membantu mengontrol pernapasan dan mengurangi rasa sesak.
 - c. Chest Expansion Exercise: latihan peregangan untuk meningkatkan ekspansi toraks.
 - d. Posisi Relaksasi dan breathing control bila kondisi sesak akut.
- 2. Fisioterapi Dada (Airway Clearance Techniques)
 - a. Postural Drainage: mengatur posisi tubuh untuk mempermudah keluarnya dahak.
 - b. Perkusi dan Vibrasi: menepuk dan menggetarkan dinding dada.
 - c. Latihan Batuk Efektif: teknik batuk yang terarah untuk mengeluarkan dahak tanpa melelahkan pasien.
- 3. Latihan otot inspirasi / inspiratory muscle training

Latihan khusus untuk memperkuat otot – otot pernapasan yang melemah akibat infeksi.

4. Mobilisasi dini & latihan fisik

Latihan rentang gerak (ROM) dan aktivitas ringan untuk meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan kardiopulmoner

5. Edukasi

Edukasi mengenai posisi tidur yang tepat, teknik napas, dan pencegahan infeksi kembali.

XII. TB PARU



TB PARU

A. Pengertian

Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang paru-paru

B. Anamnesis

Anamnesis TB paru difokuskan pada batuk produktif kronis (≥ 2 -3 minggu), dahak kuning/hijau atau berdarah, nyeri dada dan sesak napas disertai gejala konstitusional (demam meriang sore/malam, keringat malam tanpa aktivitas, BB turun drastis, nafsu makan hilang).

C. Pemeriksaan Fisik

- Inspeksi (Pengamatan): Penurunan berat badan (kurus), pucat, dan mungkin tampak penggunaan otot napas tambahan jika sesak.
- Palpasi (Perabaan): Fremitus taktil dapat meningkat jika ada konsolidasi atau menurun jika ada efusi pleura.
- Perkusi (Ketukan): Suara redup (dull) pada area paru yang mengalami infeksi/konsolidasi.
- Auskultasi (Suara Napas): Ronki basah (rales) di bagian atas paru (terutama setelah batuk), suara napas amforik, atau suara napas bronkial.

D. Pemeriksaan Penunjang

1. Pemeriksaan Bakteriologis (Bakteriologis/Dahak):

- a. Tes Cepat Molekuler (TCM) / GeneXpert: Metode diagnostik cepat (bisa dalam 24 jam) untuk mendeteksi kuman TB dan resistensi rifampisin, dengan sensitivitas hingga 98%.
- b. Pemeriksaan Mikroskopis BTA (Basil Tahan Asam): Mengambil sampel dahak (sewaktu-pagi-sewaktu) untuk melihat kuman di bawah mikroskop.
- c. Kultur/Biakan Sputum: Baku emas (*gold standard*) untuk konfirmasi diagnosis, meskipun membutuhkan waktu lebih lama.

2. Pemeriksaan Radiologis (Pencitraan):

Rontgen Thoraks (Foto Dada): Memberikan gambaran kondisi paru-paru untuk mendeteksi tanda infeksi (infiltrat, kavitas, atau bintik putih).

3. Tes Imunologi (Skrining TB):

- a. Tes Mantoux (Tuberkulin Skin Test/TST): Menyuntikkan cairan tuberkulin di bawah kulit, reaksi diperiksa 48-72 jam kemudian.

- b. IGRA (Interferon-Gamma Release Assays): Tes darah untuk mengukur respons imun terhadap bakteri TB, sering digunakan untuk TB laten.
4. Pemeriksaan Laboratorium Tambahan:
 - a. Laju Endap Darah (LED): Umumnya meningkat pada pasien TB aktif.
 - b. Hitung Jenis Leukosit: Dapat menunjukkan peningkatan.
5. Kriteria Diagnosis

Diagnosis TB paru ditegakkan melalui kombinasi gejala klinis (batuk >2 minggu, demam, keringat malam, BB turun), pemeriksaan penunjang (rontgen dada, TB-LAMP, kultur), dan konfirmasi bakteriologis (Tes Cepat Molekuler/TCM atau BTA positif)
6. Diagnosis Banding

Diagnosis banding utama meliputi pneumonia bakteri, kanker paru, bronkitis kronis, PPOK, infeksi jamur paru, abses paru, bronkiektasis, dan mikobakterium nontuberkulosis.
7. Terapi
 - a. Terapi non medikamentosa: Perbaikan gizi, oksigen, penyuluhan
 - b. Terapi medikamentosa : INH, Rifampisin, Pirazinamid, Etambutol
8. Prognosis

Prognosis TB paru umumnya sangat baik (tingkat kesembuhan tinggi) jika pasien patuh menjalani pengobatan obat antituberkulosis (OAT) selama 6–12 bulan.
9. Perkiraan Hari Rawat

80% penderita TBC dirawat selama 9 hari
10. Komplikasi

Komplikasi TB Paru meliputi kerusakan paru permanen (sesak napas kronis), penyebaran ke organ lain (otak, tulang, ginjal, kelenjar getah bening), TB resisten obat, efusi pleura (penumpukan cairan), empiema (nanah di rongga dada), dan bahkan kematian jika tidak ditangani tuntas
11. Terapi Diet
 - a. Tujuan Diet

Tujuan dilakukannya terapi diet bagi penderita tuberculosis adalah untuk memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi

yang bertambah guna mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh.

b. Syarat Diet

- Energi tinggi sekitar 35 - 40 kkal per kilogram berat badan ideal.
- Karbohidrat cukup (60-70% total energi)
- Protein tinggi 2-2.5 gr/kg BBI
- Lemak cukup (20 ± 25% total energi)
- Vitamin dan mineral cukup, terutama vitamin C dan Fe
- Bentuk makanan sesuai kemampuan pasien dan makanan mudah cerna

c. Bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan

Bahan Makanan	Dianjurkan	Tidak Dianjurkan
Sumber karbohidrat	Nasi, roti, dan hasil olahan tepung seperti kue	Dimasak dengan banyak minyak kelapa atau santan kental
Sumber protein	Daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahan seperti keju dan yoghurt	Dimasak dengan banyak minyak kelapa
Sumber protein nabati	Semua jenis kacang-kacang dan hasil olahannya seperti tempe dan keju	
Sayuran	Semua jenis sayuran seperti; bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, labu siam dan wortel direbus, ditumis dan kukus	
Buah-buahan	Semua jenis segar seperti; pepaya, semangka, melon, pisang, buah kaleng, buah kering dan jus buah	
Lemak dan minyak	Minyak goreng, mentega, margarin, santan encer, salad	Santan yang kental

12. Terapi Rehabilitasi Medik

Terapi rehabilitasi medik pada pada Tuberkulosis (TB) paru merupakan pendekatan multidisiplin yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

fungsional, mengurangi gejala sesak napas dan batuk kronis, serta memperbaiki kualitas hidup pasien pasca – infeksi atau selama pengobatan. Rehabilitasi ini sangat penting karena TB sering meninggalkan kerusakan paru permanen (sekuele).

A. Latihan Pernafasan (Breathing Exercise)

- a. Latihan Pernapasan Diafragma: melatih otot diafragma untuk napas yang lebih dalam.
- b. Pursed Lip Breathing Exercise: membantu mengontrol pernapasan dan mengurangi rasa sesak.
- c. Chest Expansion Exercise: latihan peregangan untuk meningkatkan ekspansi toraks.
- d. Posisi Relaksasi dan breathing control bila kondisi sesak akut.

B. Fisioterapi Dada (Airway Clearance Techniques)

- a. Postural Drainage: mengatur posisi tubuh untuk mempermudah keluarnya dahak.
- b. Perkusi dan Vibrasi: menepuk dan menggetarkan dinding dada.
- c. Latihan Batuk Efektif: teknik batuk yang terarah untuk mengeluarkan dahak tanpa melelahkan pasien.

C. Exercise Training

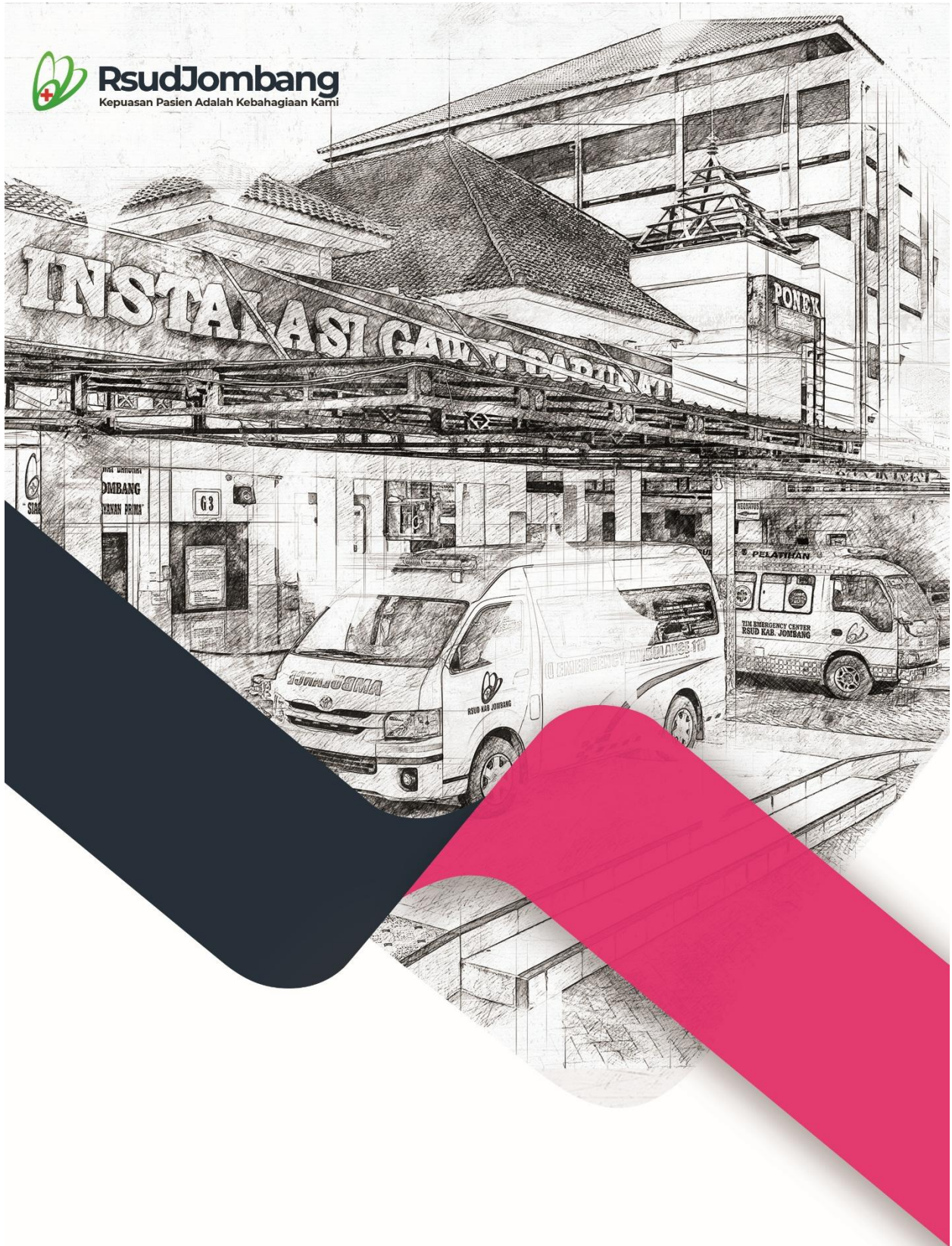
- a. Latihan Endurance: jalan kaki, jalan di atas treadmill, atau bersepeda statis dengan pengawasan.
- b. Latihan Strengthening: latihan beban ringan untuk otot pernapasan dan otot ekstremitas atas/bawah.

D. Edukasi dan Manajemen Mandiri

- a. Edukasi mengenai penyakit TB dan pentingnya kepatuhan pengobatan OAT (Obat Anti Tuberkulosis).
- b. Teknik konservasi energi (mengatur aktivitas agar tidak cepat lelah).
- c. Latihan relaksasi untuk mengurangi kecemasan.



RsudJombang
Kepuasan Pasien Adalah Kebahagiaan Kami



rsudkabjombang